

Fichas de trabalho

(com dois níveis de dificuldade)

Ficha de trabalho 1: Funções cúbicas e quárticas

Nível
A

1. Na figura está representada a função cúbica f definida por $f(x) = ax^3 + 3x^2 - 3$, $a \neq 0$.

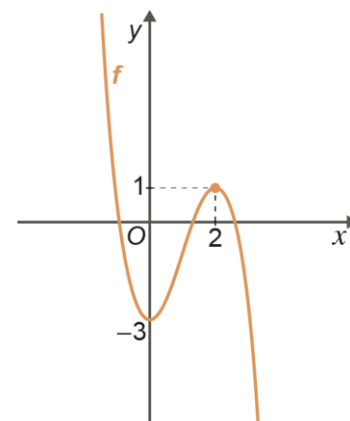
1.1. Elabora um quadro de variação e extremos de f .

1.2. Completa:

Quando x tende para _____, $f(x)$ tende para $-\infty$.

Então, a _____ 0 .

1.3. Calcula o valor de a e determina as abcissas dos pontos do gráfico de f cuja ordenada é igual a -3 .



2. Considera os polinómios $A(x) = 4x^2 - 6x + 1$ e $B(x) = 2x - 1$.

2.1. Determina o polinómio quociente e o polinómio resto da divisão inteira de $A(x)$ por $B(x)$.

2.2. De um polinómio $P(x)$, sabe-se que da sua divisão por $B(x)$ obtém-se o polinómio quociente $Q(x) = x^2 - 3$ e o polinómio resto $R(x) = -4$.

Determina $P(x)$ na forma de um polinómio reduzido.

3. Relativamente ao polinómio $P(x) = x^3 - 3x^2 + 4$, sabe-se que é divisível por $x - 2$.
Determina o conjunto-solução da inequação $P(x) \geq 0$.

4. Considera a função polinomial f definida por $f(x) = -x^4 + 2x^3 - 5x + 7$.

Sabe-se que o gráfico da função f tem dois pontos cuja ordenada é igual ao cubo da abcissa, sendo A o ponto de menor abcissa destes dois. O ponto B corresponde à interseção do gráfico de f com o eixo Oy .

Determina, recorrendo às capacidades gráficas da calculadora gráfica, a medida da área do triângulo $[AOB]$, sendo O a origem do referencial.

Na tua resposta:

- reproduz, num referencial, o(s) gráfico(s) da(s) função(ões) visualizado(s) na calculadora que te permite(m) resolver o problema;
- representa o triângulo $[AOB]$;
- indica as coordenadas dos pontos A e B com aproximação às centésimas;
- atendendo à unidade do referencial, apresenta a medida da área do triângulo $[AOB]$ arredondada às décimas.

Ficha de trabalho 1: Funções cúbicas e quárticas

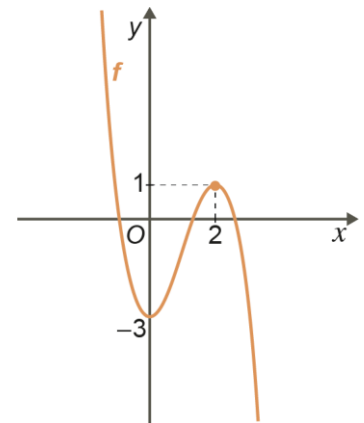
Nível
B



1. Na figura está representada a função cúbica f definida por $f(x) = ax^3 + 3x^2 - 3$, $a \neq 0$.

1.1. Elabora um quadro de variação e indica os intervalos de monotonia e os extremos de f .

1.2. Seja $g(x) = f(x) - 1$. Determina os zeros e estuda o sinal de g .



2. Considera os polinómios $A(x) = 2x^3 - 5x + 2$ e $B(x) = -x^2 + 2x$.

2.1. Determina o polinómio quociente e o polinómio resto da divisão inteira de $A(x)$ por $B(x)$.

2.2. De um polinómio $P(x)$, sabe-se que, da sua divisão por $B(x)$, se obtém o polinómio quociente $Q(x) = 2x^2 - 3$ e o polinómio resto $R(x) = -4x$.
Determina $P(x)$ na forma de um polinómio reduzido.

3. Relativamente ao polinómio $P(x) = 2x^3 - 3ax^2 + 2a$, com $a \in \mathbb{R}$, sabe-se que é divisível por $x + 1$.

Determina o conjunto-solução da inequação $P(x) \geq 0$.

4. Considera a função polinomial f definida por $f(x) = -x^4 + 2x^3 - 5x + 7$.

Sabe-se que o gráfico da função f tem dois pontos cuja abcissa é igual ao cubo da ordenada. Sejam A o ponto de menor abcissa, B o ponto de maior abcissa e C a projeção ortogonal de B sobre o eixo Oy .

Determina, recorrendo às capacidades gráficas da calculadora gráfica, a medida da área do triângulo $[ABC]$.

Na tua resposta:

- reproduz, num referencial, o(s) gráfico(s) da(s) função(ões) visualizado(s) na calculadora que te permite(m) resolver o problema;
- representa o triângulo $[ABC]$;
- indica as coordenadas dos pontos A , B e C com aproximação às centésimas;
- atendendo à unidade do referencial, apresenta a medida da área do triângulo $[ABC]$ arredondada às unidades.



Ficha de trabalho 2: Operações com funções

Nível
A

1. Na figura estão representados, em referencial o.n. Oxy , os gráficos de duas funções f e g .

Considera a informação dada na figura.

1.1. Indica o domínio da função $f + g$.

1.2. Determina:

a) $(f - g)(0)$

b) $(f + g)(-2)$

1.3. Indica os zeros da função $f - g$.

2. Considera as funções polinomiais f e g definidas, respetivamente $f(x) = x^2 - 9$ e $g(x) = -2x - 3$.

Determina o conjunto-solução da inequação $\left(\frac{f}{g}\right)(x) \leq 0$.

3. Considera a função f definida, analiticamente, por $f(x) = x^2 - 9$ e a função g , de domínio $\mathbb{R}$, representada, graficamente, no referencial da figura.

Tal como a figura sugere, -2 e 3 são zeros de g .

3.1. Indica o domínio da função $\frac{f}{g}$.

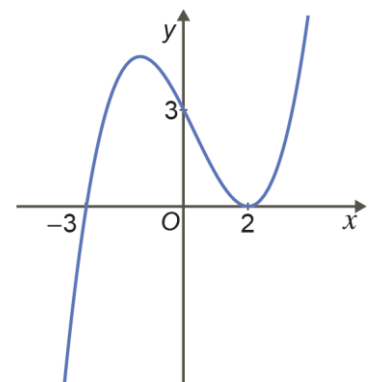
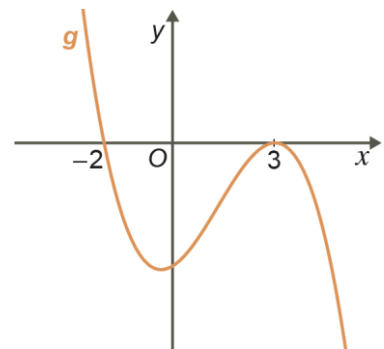
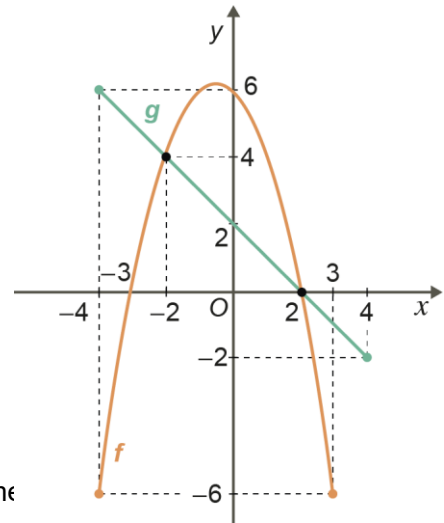
3.2. Determina os zeros da função $\frac{g}{f}$.

3.3. Determina o conjunto-solução da condição $\left(\frac{f}{g}\right)(x) \leq 0$.

4. Na figura está representada parte do gráfico de uma função f , polinomial de grau 3, tendo -3 e 2 como zeros.

4.1. Representa f através de uma expressão algébrica.

4.2. Estuda o sinal da função $f \times g$, sendo g a função afim definida por $g(x) = 2 - x$.

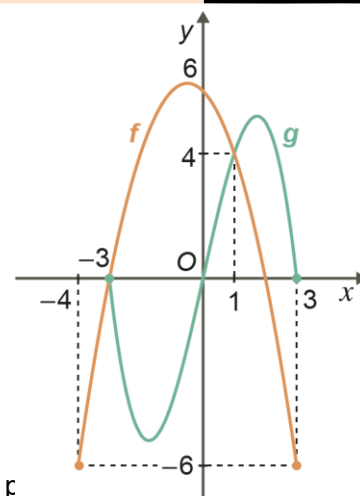




Ficha de trabalho 2: Operações com funções

Nível
B

1. Na figura estão representados, em referencial o.n. Oxy os gráficos de duas funções f e g .
Considera a informação da figura.



1.1. Indica o domínio da função $f + g$.

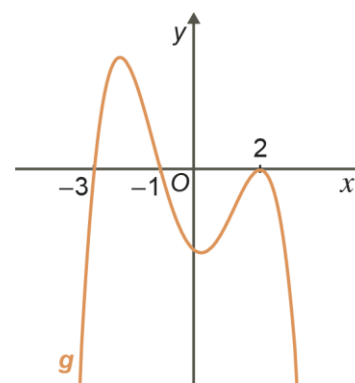
1.2. Determina $(g - f)(3) \times (f + g)(1)$.

1.3. Estuda o sinal da função $f - g$.

2. Considera as funções polinomiais f e g definidas, respetivamente, por $f(x) = -4x^2 + 9$ e $g(x) = -4x^2 + 9$.

Determina o conjunto-solução da inequação $\left(\frac{f}{g}\right)(x) \leq 0$.

3. Considera a função f , de domínio $]-2, +\infty[$, definida, analiticamente, por $f(x) = x^3 - 4x$ e a função g , de domínio $\mathbb{R}$, representada, graficamente, no referencial da figura.
Tal como a figura sugere, -3 , -1 e 2 são zeros de g .



3.1. Indica o domínio da função $\frac{f}{g}$.

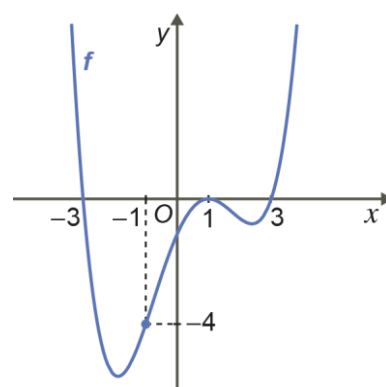
3.2. Determina os zeros da função $\frac{g}{f}$.

3.3. Determina o conjunto-solução da condição $\left(\frac{f}{g}\right)(x) \geq 0$.

4. Na figura está representada parte do gráfico de uma função f , polinomial de grau 4.

4.1. Representa f através de uma expressão algébrica.

4.2. Estuda o sinal da função $f \times g$, sendo g a função cúbica definida por $g(x) = 1 - x^3$.





Ficha de trabalho 3: Funções racionais

Nível
A

1. Considera a função racional f definida por $f(x) = \frac{10-4x}{x-1}$.

1.1. Escreve a expressão algébrica de f na forma $f(x) = a + \frac{b}{x-c}$, com $a, b, c \in \mathbb{R}$.

1.2. Indica as equações das assíntotas ao gráfico de f .

1.3. Indica o domínio e o contradomínio de f .

1.4. Determina os pontos de interseção do gráfico de f com os eixos coordenados.

1.5. Determina o conjunto-solução da condição $f(x) < 2$.

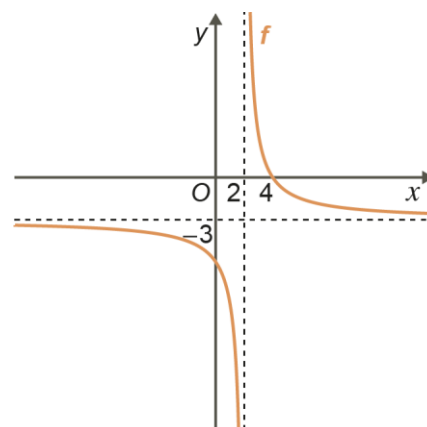
2. No referencial o.n. da figura encontra-se parte da representação gráfica de uma função racional f , cuja expressão analítica é do tipo $f(x) = a + \frac{b}{x-c}$, com $a, b, c \in \mathbb{R}$.

Tal como a figura sugere:

- as retas de equação $x = 2$ e $y = -3$ são assíntotas ao gráfico de f ;
- o ponto de coordenadas $(4, 0)$ pertence ao gráfico de f .

2.1. Determina os valores de a, b e c .

2.2. Seja $g(x) = f(x+5) - 1$. Indica as equações das assíntotas ao gráfico de g .

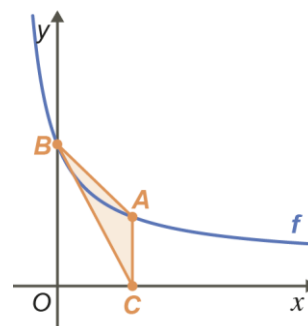


3. Considera a função racional f definida por $f(x) = \frac{-x^2+2x}{x^2-4}$. Determina os zeros de f .

4. Na figura encontra-se representada parte do gráfico de uma função f , definida por $f(x) = \frac{x+12}{x+2}$, e um triângulo $[ABC]$.

Sabe-se que A é um ponto do gráfico de f com abcissa positiva, B é o ponto de interseção do gráfico de f com o eixo Oy e C é a projeção ortogonal de A sobre o eixo Ox .

Sabendo que a medida da área do triângulo $[ABC]$ é igual a $\frac{9}{2}$, determina as coordenadas do ponto A .





Ficha de trabalho 3: Funções racionais

Nível
B

1. Considera a função racional f definida por $f(x) = \frac{27-6x}{2x-4}$.

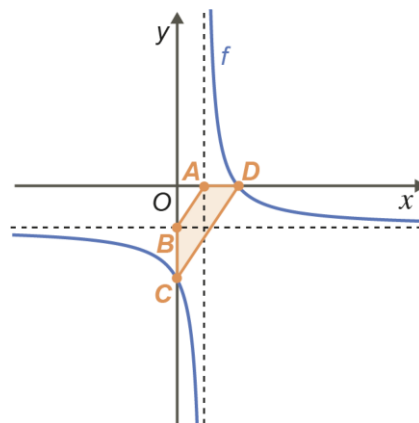
1.1. Determina o conjunto-solução da condição $f(x) < -2$.

1.2. Na figura encontra-se representada parte do gráfico de f e um quadrilátero $[ABCD]$.

Tal como a figura sugere:

- A e B são os pontos de interseção das assíntotas ao gráfico de f com os eixos coordenados;
- C e D são os pontos de interseção do gráfico de f com os eixos coordenados.

Determina a medida da área do quadrilátero $[ABCD]$.



2. Relativamente a uma função racional f , sabe-se que:

- a sua expressão analítica é do tipo $f(x) = a + \frac{b}{x-c}$, com $a, b, c \in \mathbb{R}$;
- as retas de equação $x = 1$ e $y = -4$ são assíntotas ao gráfico de f ;
- o ponto de coordenadas $(0, -6)$ pertence ao gráfico de f .

2.1. Determina os valores de a , b e c .

2.2. Seja $g(x) = -f(x+5) - 3$. Indica as equações das assíntotas ao gráfico de g .

3. Considera a função racional f definida por $f(x) = \frac{-x^2+7x-10}{x^2-4}$.

Estuda o sinal de f .

4. Na figura encontra-se representada parte do gráfico de uma função f , definida por $f(x) = \frac{x+12}{x+2}$, e um triângulo $[ABC]$. Sabe-se que A é um ponto do gráfico de f com abcissa positiva, B é o ponto de interseção do gráfico de f com o eixo Oy e C é a projeção ortogonal de A sobre o eixo Oy . Sabendo que a medida da área do triângulo $[ABC]$ é igual a 16, determina as coordenadas do ponto A .

